Exercices de mathématiques

Tle

Spécialité mathématiques

- Fiche 1 : Suites et récurrence
- Fiche 2 : Limites de suites
- Fiche 3 : Limites de fonctions
- Fiche 4 : Continuité et TVI
- Fiche 5 : Dérivation et convexité
- Fiche 6 : Fonction exponentielle
- Fiche 7 : Fonction logarithme
- Fiche 8 : Fonctions sinus et cosinus
- Fiche 9 : Primitives et équations différentielles
- Fiche 10 : Calcul intégral
- Fiche 11 : Dénombrement
- Fiche 12 : Droites et plans de l'espace
- Fiche 13 : Orthogonalité et distances
- Fiche 14 : Loi binomiale
- Fiche 15 : Concentration et loi des grands nombres
- Fiche 16 : Algorithmique et Python

poussemaths.fr ▪ Reproduction interdite

Fiche 1
Suites numériques : généralités et récurrence
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Suites arithmétiques (rappels de Première)

1. On considère la suite arithmétique (u_n) de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 10$.
- **a)** Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
- **b)** Calculer u_{15}.
- **c)** Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

2. On considère la suite arithmétique (v_n) telle que $v_3 = 7$ et $v_8 = 22$.
Déterminer la raison r de cette suite et son premier terme v_0.

3. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = 3n^2 - 2n + 1$.
- **a)** Calculer w_0, w_1 et w_2.
- **b)** En déduire que la suite (w_n) n'est pas arithmétique.

Exercice 2 • Suites géométriques (rappels de Première)

1. On considère la suite géométrique (u_n) de raison $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 16$.
- **a)** Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
- **b)** Calculer u_6.
- **c)** Calculer la somme $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{9} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_9$. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

2. On considère la suite géométrique (v_n), à termes réels, telle que $v_2 = 18$ et $v_5 = \dfrac{2}{3}$.
Déterminer la raison q de cette suite et son premier terme v_0.

3. Un capital de 5 000 € est placé le 1er janvier 2026 sur un compte rémunéré au taux annuel de 2,5 %, à intérêts composés : chaque année, le capital augmente de 2,5 %. On note C_n le capital, en euros, disponible au bout de n années.
- **a)** Justifier que la suite (C_n) est géométrique et exprimer C_n en fonction de n.
- **b)** Déterminer, en justifiant, au bout de combien d'années le capital dépassera 7 000 €.

Données : $\ln(1{,}4) \approx 0{,}336$ et $\ln(1{,}025) \approx 0{,}0247$.

Exercice 3 • Suite définie par récurrence et suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n - 7$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. Démontrer que la suite (u_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

3. Soit a un nombre réel. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - a$ pour tout entier naturel n.
- **a)** Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de a.
- **b)** Déterminer la valeur de a pour laquelle la suite (v_n) est géométrique. Préciser alors sa raison et son premier terme.

4. On prend pour a la valeur trouvée à la question 3.b. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

5. Déterminer la limite de la suite (u_n).

poussemaths.fr

Exercice 4 • Raisonnement par récurrence

Démontrer par récurrence chacune des propriétés suivantes.

1. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Pour tout entier naturel n : $3^n \geqslant 1 + 2n$.
3. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $7^n - 1$ est divisible par 6.
4. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$.
   Pour tout entier naturel n : $u_n \geqslant 2$.

Exercice 5 • Monotonie et convergence

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n > 3$.
3. **a)** Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3 - u_n}{2}$.
   b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).
4. Justifier que la suite (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
5. On admet que ℓ vérifie l'égalité $\ell = \dfrac{\ell + 3}{2}$. Déterminer la valeur de ℓ.

Exercice 6 • Suite récurrente et représentation graphique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$, et la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), tracer la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = f(x)$ et la droite Δ d'équation $y = x$.
   En utilisant ces deux droites, placer sur l'axe des abscisses, sans les calculer, les termes u_0, u_1, u_2 et u_3. Laisser apparents les traits de construction.
2. À l'aide du graphique, conjecturer le sens de variation et la limite éventuelle de la suite (u_n).
3. Résoudre l'équation $f(x) = x$. On note ℓ sa solution.
4. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 4$ pour tout entier naturel n.
   a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
   b) En déduire l'expression de v_n, puis celle de u_n, en fonction de n.
5. Déterminer la limite de la suite (u_n). La conjecture de la question 2 est-elle confirmée ?

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : modélisation d'une population de bactéries

Une population de bactéries double chaque heure. Au début de l'observation, on compte 100 bactéries. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de bactéries au bout de n heures ; ainsi $u_0 = 100$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n.

2. Déterminer, en justifiant, au bout de combien d'heures la population dépassera 10^6 bactéries.
Données : $\ln 2 \approx 0{,}693$ et $\ln 10 \approx 2{,}303$.

3. On décide de traiter la population : chaque heure, juste après le doublement, on élimine 50 bactéries. On note v_n le nombre de bactéries au bout de n heures avec ce traitement. On a donc $v_0 = 100$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n - 50$.

a) Calculer v_1 et v_2.

b) On pose, pour tout entier naturel n, $w_n = v_n - 50$. Démontrer que la suite (w_n) est géométrique.

c) En déduire l'expression de v_n en fonction de n.

d) Déterminer la limite de la suite (v_n). Le traitement permet-il de stopper la croissance de la population ? Justifier.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = (-1)^n \times 2^n$ est :

a. géométrique de raison 2 **b.** géométrique de raison -2

c. arithmétique de raison -2 **d.** ni arithmétique, ni géométrique

2. Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier naturel n, la somme $\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ est égale à :

a. $\dfrac{1-q^n}{1-q}$ **b.** $\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ **c.** $\dfrac{q^{n+1}-1}{1-q}$ **d.** $\dfrac{1-q^{n+1}}{1+q}$

3. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n, il faut :

a. démontrer $P(0)$, puis démontrer que, pour tout entier naturel n, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie

b. démontrer que $P(n)$ est vraie pour un entier n quelconque

c. vérifier que $P(n)$ est vraie pour $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$

d. démontrer que, pour tout entier naturel n, si $P(n+1)$ est vraie alors $P(n)$ est vraie

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Toute suite croissante et majorée est convergente.

Affirmation 2. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites arithmétiques, alors la suite $(u_n + v_n)$ est arithmétique.

Affirmation 3. Si (u_n) est une suite géométrique de raison q avec $-1 < q < 1$, alors la suite (u_n) converge vers 0.

Affirmation 4. Pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel n, il suffit de vérifier qu'elle est vraie pour $n = 0$.

poussemaths.fr

Fiche 2
Limites de suites
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Limites usuelles et suites géométriques

Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, déterminer la limite (finie ou infinie) lorsqu'elle existe, en justifiant la réponse. Si la suite n'a pas de limite, le justifier.

1. $u_n = 3^n$

2. $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

3. $u_n = (-1)^n$

4. $u_n = 5 \times 0{,}8^n - 3$

5. $u_n = \left(-\frac{3}{2}\right)^n$

6. $u_n = 2^n - 3^n$ *(on pourra factoriser par 3^n)*

Exercice 2 • Opérations sur les limites

On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 3$.

1. Déterminer, en justifiant, la limite de chacune des suites suivantes.

a) $(u_n + v_n)$

b) $(u_n \times v_n)$

c) $\left(\frac{1}{u_n}\right)$

d) $\left(\frac{v_n}{u_n}\right)$

e) $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$

f) $(v_n - u_n)$

2. On considère une troisième suite (w_n) telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = +\infty$.

a) Peut-on, sans autre information, déterminer la limite de la suite $(u_n - w_n)$? Comment appelle-t-on cette situation ?

b) Illustrer la réponse en donnant deux exemples de suites (u_n) et (w_n) tendant vers $+\infty$, telles que $(u_n - w_n)$ tende vers 0 dans le premier exemple et vers $+\infty$ dans le second.

Exercice 3 • Calculs de limites et formes indéterminées

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n (sauf mention contraire). On précisera, le cas échéant, la forme indéterminée rencontrée et la méthode utilisée pour la lever.

1. $u_n = \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 5}$

2. $u_n = \dfrac{2n^3 + n}{n^2 - 1}$, pour $n \geqslant 2$

3. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ *(on pourra multiplier et diviser par l'expression conjuguée $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$)*

4. $u_n = \dfrac{4^n - 3^n}{4^n + 1}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur par 4^n)*

5. $u_n = \dfrac{n}{3^n}$, pour $n \geqslant 1$ *(on pourra utiliser le résultat de l'exercice 7)*

poussemaths.fr

Exercice 4 • Théorèmes de comparaison et théorème des gendarmes

1. Une suite (u_n) vérifie, pour tout entier $n \geqslant 1$: $2 - \dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 2 + \dfrac{3}{n^2}$.
Déterminer, en justifiant, la limite de la suite (u_n).

2. Une suite (u_n) vérifie, pour tout entier naturel n : $u_n \geqslant n - 5$.
Que peut-on en déduire sur la limite de la suite (u_n) ? Justifier.

3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{n + \cos n}{n}$.

a) Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$: $1 - \dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 1 + \dfrac{1}{n}$.

b) En déduire la limite de la suite (u_n).

4. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$.
Encadrer u_n par deux suites convergentes, puis en déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 5 • Deux suites qui se rapprochent

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier $n \geqslant 1$ par

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} \qquad \text{et} \qquad v_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

1. Démontrer que la suite (u_n) est croissante et que la suite (v_n) est décroissante.

2. **a)** Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$, $v_n - u_n = \dfrac{2n+1}{n(n+1)}$.

b) En déduire que $v_n - u_n > 0$ pour tout entier $n \geqslant 1$, puis déterminer la limite de la suite $(v_n - u_n)$.

3. Déterminer les limites des suites (u_n) et (v_n). Que constate-t-on ?

4. Justifier que, pour tout entier $n \geqslant 1$: $u_1 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_1$.

Exercice 6 • Étude d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + \dfrac{1}{u_n}$.
On admet que $u_n > 0$ pour tout entier naturel n.

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs exactes sous forme de fractions.

2. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x > 0$: $\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{x} - \sqrt{2} = \dfrac{\left(x - \sqrt{2}\right)^2}{2x}$.

b) En déduire, par récurrence, que pour tout entier naturel n : $u_n > \sqrt{2}$.

3. **a)** Démontrer que, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2 - u_n^2}{2u_n}$.

b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

4. Justifier que la suite (u_n) converge. On note ℓ sa limite.

5. On admet que ℓ vérifie $\ell = \dfrac{\ell}{2} + \dfrac{1}{\ell}$ et que $\ell \geqslant \sqrt{2}$. Déterminer la valeur de ℓ.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : comparaison de croissances

1. **a)** Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 3$: $(n+1)^2 \leqslant 2n^2$.
Indication : étudier le signe de $n^2 - 2n - 1$.

b) En déduire, par récurrence, que pour tout entier $n \geqslant 4$: $n^2 \leqslant 2^n$.

2. **a)** Déduire de la question 1 que, pour tout entier $n \geqslant 4$: $0 \leqslant \dfrac{n}{2^n} \leqslant \dfrac{1}{n}$.

b) En déduire la limite de la suite de terme général $\dfrac{n}{2^n}$.

3. Plus généralement, que peut-on conjecturer sur la limite de $\dfrac{n^k}{a^n}$ lorsque k est un entier naturel et a un réel strictement supérieur à 1 ?

4. Sans démonstration, ranger les suites de termes généraux n^{100}, $1{,}001^n$, $n!$ et n^n selon leur vitesse de croissance, de la plus lente à la plus rapide.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2+1}{2n^2-n}$ est égale à :

a. 0 **b.** $\dfrac{3}{2}$ **c.** $+\infty$ **d.** 1

2. On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$. Alors la suite $(u_n + v_n)$:

a. converge vers 0

b. a pour limite $+\infty$

c. a pour limite $-\infty$

d. peut avoir des comportements différents selon les suites : c'est une forme indéterminée

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2^n+1}{3^n}$ est égale à :

a. $+\infty$ **b.** 0 **c.** 1 **d.** $\dfrac{2}{3}$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Affirmation 2. Si, pour tout entier naturel n, $0 < u_n < 1$, alors la suite (u_n) est convergente.

Affirmation 3. La suite de terme général $(-1)^n$ n'a pas de limite.

Affirmation 4. Si la suite (u_n) est bornée et si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 0$.

poussemaths.fr

Fiche 3
Limites de fonctions
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Limites en l'infini : termes de plus haut degré

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (3x^2 - 5x + 1)$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x^3 + x^2 - 4)$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x^2 - 3}{2x^2 + x + 1}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x - 1}{x^2 + 2}$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3 + 1}{x - 5}$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$

Indication : pour la question 6, on pourra remarquer que, pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = -x$.

Exercice 2 • Limites en un point et formes indéterminées

Pour chacune des limites suivantes, identifier la forme indéterminée, puis la lever pour calculer la limite.

1. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

2. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

3. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ *(on pourra utiliser l'expression conjuguée)*

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 3}\right)$ *(on pourra utiliser l'expression conjuguée)*

5. $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur)*

Exercice 3 • Asymptotes : les identifier et en donner une équation

On rappelle que, si $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, la droite d'équation $y = ax + b$ est appelée *asymptote oblique* à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (définition analogue en $-\infty$).

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble de définition, puis déterminer les équations de toutes les asymptotes à sa courbe représentative (verticales, horizontales ou obliques), en justifiant par un calcul de limite.

1. $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 3}$

2. $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x}$ *(on pourra écrire $f(x) = x - \dfrac{1}{x}$)*

3. $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur ; attention au cas $x \to -2$)*

4. $f(x) = \dfrac{3x^2 - 2}{x - 1}$ *(on pourra vérifier que $f(x) = 3x + 3 + \dfrac{1}{x-1}$)*

poussemaths.fr

Exercice 4 • Limites et continuité

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$.

a) Déterminer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

b) On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x)$ si $x \neq 1$, et $g(1) = c$, où c est un nombre réel. Quelle valeur faut-il donner à c pour que la fonction g soit continue en 1 ? Justifier.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x < 2, \\ ax+b & \text{si } x \geqslant 2, \end{cases}$$

où a et b sont deux nombres réels.
Déterminer a et b pour que la fonction g soit continue en 2 et vérifie $g(3) = 10$.

3. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 - 3x + 1$.

a) Démontrer que l'équation $h(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]0\,;\,1[$.

b) En étudiant le signe de $h'(x)$ sur $]0\,;\,1[$, démontrer que cette solution est unique dans cet intervalle.

Exercice 5 • Théorèmes de comparaison et des gendarmes pour les fonctions

1. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x > 0$: $-\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{\sin x}{x} \leqslant \dfrac{1}{x}$.
Indication : on rappelle que, pour tout réel x, $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$.

b) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}$.

2. Une fonction f vérifie, pour tout réel $x > 1$: $x^2 \leqslant f(x) \leqslant x^2 + \dfrac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x^2} = 1$.

3. *(À traiter après le chapitre sur la fonction logarithme.)*
On admet que, pour tout réel x tel que $0 < x \leqslant 1$: $-\sqrt{x} \leqslant x\ln x \leqslant 0$.
En déduire $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$.

Exercice 6 • Recherche d'une asymptote oblique : méthode

Lorsque la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique d'équation $y = ax + b$ en $+\infty$, on admet que l'on peut obtenir a et b par :

$$a = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} \qquad \text{et} \qquad b = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - ax].$$

1. On considère la fonction f définie sur $]-1\,;\,+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2+2x-1}{x+1}$.

a) Calculer $a = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, puis $b = \lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - ax]$.

b) Démontrer que, pour tout $x > -1$, $f(x) - (x+1) = -\dfrac{2}{x+1}$. En déduire que la droite d'équation $y = ax + b$ est bien asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de cette asymptote sur $]-1\,;\,+\infty[$.

2. Appliquer la même méthode à la fonction g définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par $g(x) = \sqrt{x^2+x}$.
Indication : pour le calcul de b, on pourra utiliser l'expression conjuguée.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 2}{x - 1}$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que, pour tout réel $x \neq 1$: $f(x) = x + \dfrac{2}{x-1}$.

2. Calculer $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Interpréter graphiquement ces résultats.

3. **a)** Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) Démontrer que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de $\mathcal{D}$.

4. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x \neq 1$: $f'(x) = \dfrac{(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2}$.

b) En déduire le tableau de variations complet de f (on fera apparaître les valeurs $1 - \sqrt{2}$ et $1 + \sqrt{2}$).

5. Tracer, dans un même repère, les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{x \to 3^+} \dfrac{x+1}{x-3}$ est égale à :

a. $-\infty$ **b.** $+\infty$ **c.** 4 **d.** 0

2. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe d'une fonction f lorsque :

a. la fonction f n'est pas définie en 2

b. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$

c. $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = -\infty$

d. $f(2) = 0$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ est égale à :

a. $+\infty$ **b.** 1 **c.** 0 **d.** $\dfrac{1}{2}$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to a} g(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x \to a} f(x)g(x) = 0$.

Affirmation 2. La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si et seulement si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$.

Affirmation 3. Si f est une fonction définie et continue sur $[0\,;\,1]$ telle que $f(0) = 1$ et $f(1) = -1$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]0\,;\,1[$.

Affirmation 4. La courbe d'une fonction peut admettre deux asymptotes horizontales distinctes.

poussemaths.fr

Fiche 4
Continuité et théorème des valeurs intermédiaires
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Continuité : définition et propriétés

1. Rappeler la définition d'une fonction f continue en un réel a de son intervalle de définition.

2. On rappelle le résultat suivant : « toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I ». La réciproque de ce résultat est-elle vraie ? Justifier à l'aide d'un exemple.

3. On considère la fonction valeur absolue f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

a) La fonction f est-elle continue en 0 ? Justifier.

b) La fonction f est-elle dérivable en 0 ? On pourra étudier la limite de $\frac{f(h)-f(0)}{h}$ lorsque h tend vers 0 par valeurs positives, puis négatives.

4. Les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles sont-elles continues sur leur ensemble de définition ? Justifier brièvement.

Exercice 2 • Continuité en un point

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, étudier la continuité de f au point x_0 indiqué.

1. $x_0 = 2$ et
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \\ 3x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. $x_0 = 2$ et
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

3. $x_0 = 1$ et
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leqslant 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Exercice 3 • Rendre une fonction continue en un point

Chacune des fonctions suivantes n'est pas définie au point a indiqué. Déterminer sa limite en a, puis la valeur qu'il faudrait lui donner en a pour obtenir une fonction continue en a.

1. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$, avec $a = 0$. On admet que $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

2. $g(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$, avec $a = 1$. *(on pourra développer $(x-1)(x^2+x+1)$)*

3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ pour $x \geqslant 0$ et $x \neq 4$, avec $a = 4$. *(on pourra factoriser $x - 4$)*

Exercice 4 • Théorème des valeurs intermédiaires : existence d'une solution

1. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 - 3x + 1$.
Démontrer que l'équation $h(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]1\,;\,2[$.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 2x - 5$.

a) Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution réelle.

3. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = x - \cos x$.

a) Calculer $k'(x)$ et en déduire que k est croissante sur $\mathbb{R}$.

b) On admet que k est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Démontrer que l'équation $k(x) = 0$ admet une unique solution, située dans $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Encadrement d'une solution et algorithme de dichotomie

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x - 3$.

1. **a)** Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$, notée α.

2. Démontrer que $1 < \alpha < 2$, puis que $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.

3. Expliquer le principe de la méthode de dichotomie permettant d'obtenir une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

4. On considère la fonction Python suivante, qui met en œuvre la méthode de dichotomie.

```
def f(x):
    return x**3 - x - 3
def dicho(a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

a) Que représentent les paramètres `a`, `b` et `n` ?

b) Quelle est la longueur de l'intervalle $[a\,;\,b]$ après n passages dans la boucle, si l'on part de l'intervalle $[1\,;\,2]$?

c) Expliquer pourquoi l'appel `dicho(1, 2, 7)` renvoie une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

Exercice 6 • Théorème des valeurs intermédiaires : équations et intersections

1. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x$ et $g(x) = 3 - x$.
Démontrer que les courbes représentatives de f et g se coupent en un unique point P, et que l'abscisse x_P de ce point vérifie $0 < x_P < 1$.
Indication : on pourra étudier la fonction d définie sur $\mathbb{R}$ par $d(x) = \mathrm{e}^x + x - 3$.

2. Démontrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0\,;\,1]$.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$.

a) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions réelles, et encadrer chacune d'elles par deux entiers consécutifs.

c) Vérifier que, pour tout réel x, $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$, puis déterminer les valeurs exactes de ces deux solutions.

Exercice 7 • Problème : fonction définie par morceaux avec paramètres

Soit a et b deux nombres réels. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{si } x < 1, \\ 3x - 2 & \text{si } x \geqslant 1. \end{cases}$$

1. Démontrer que f est continue en 1 si et seulement si $a + b = 1$.

2. Dans cette question, $a = 1$ et $b = 0$.

a) Vérifier que f est continue en 1.

poussemaths.fr

b) Calculer la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$, d'abord pour $h<0$, puis pour $h>0$.

c) La fonction f est-elle dérivable en 1 ? Justifier.

3. Dans cette question, on suppose que $b=1-a$, avec $0<a<1$.

a) Justifier que f ne s'annule pas sur $[1\,;+\infty[$.

b) Résoudre l'équation $ax^2+(1-a)x=0$.

c) En déduire que f s'annule en exactement deux réels, dont un strictement négatif que l'on exprimera en fonction de a.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ telle que $f(a)=2$ et $f(b)=-3$. Alors :

a. f s'annule exactement une fois sur $[a\,;b]$

b. f prend au moins une fois la valeur 1 sur $[a\,;b]$

c. f est décroissante sur $[a\,;b]$

d. $f(x)\leqslant 2$ pour tout x de $[a\,;b]$

2. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$ est égale à :

a. 3 **b.** 0 **c.** 6 **d.** 9

3. Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I, alors :

a. f est continue sur I

b. f est monotone sur I

c. f est bornée sur I

d. f s'annule sur I

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si f est une fonction définie sur $[a\,;b]$ telle que $f(a)$ et $f(b)$ sont de même signe, alors f ne s'annule pas sur $[a\,;b]$.

Affirmation 2. Si f est continue sur $[a\,;b]$ et si $f(a)\times f(b)<0$, alors l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution dans $]a\,;b[$.

Affirmation 3. Toute fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$ est bornée sur cet intervalle.

Affirmation 4. Si f est continue en a et si $f(a)\neq 0$, alors il existe un intervalle ouvert contenant a sur lequel f ne s'annule pas.

poussemaths.fr

Fiche 5
Dérivation : compléments et convexité
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Dérivées de fonctions composées

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa fonction dérivée.

1. $f(x) = (3x^2 - x + 1)^4$
2. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 5}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)^3}$
4. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$, pour $x > 1$
5. $f(x) = (2x+1)\,\mathrm{e}^{x^2}$
6. $f(x) = \sin(3x+1)$

Exercice 2 • Équations de tangentes

On rappelle que, si f est dérivable en x_0, la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 a pour équation $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x + 3$.
   Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
2. Soit a et b deux réels. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^x + ax + b$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.
   On sait que la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 2x + 1$. Déterminer a et b.
3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.
   Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ en lesquels la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
4. On considère la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.
   Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Exercice 3 • Dérivée seconde et convexité

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la dérivée seconde f'', étudier la convexité de f et déterminer les éventuels points d'inflexion de sa courbe représentative.

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$
4. $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$

poussemaths.fr

Exercice 4 • Convexité et inégalités

On rappelle que la courbe d'une fonction convexe est située au-dessus de chacune de ses tangentes, et que celle d'une fonction concave est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

1. **a)** Démontrer que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.

b) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

c) En déduire que, pour tout réel x : $\mathrm{e}^x \geqslant x+1$.

2. **a)** Démontrer que la fonction racine carrée est concave sur $]0\,;+\infty[$.

b) À l'aide de la tangente au point d'abscisse 1, démontrer que, pour tout $x>0$: $\sqrt{x} \leqslant \dfrac{x+1}{2}$.

3. **a)** En appliquant l'inégalité de la question 1.c au réel $-x$, démontrer que, pour tout réel x tel que $0<x<1$: $\mathrm{e}^x \leqslant \dfrac{1}{1-x}$.

b) En déduire que, pour tout réel x tel que $0<x<1$: $x \leqslant \mathrm{e}^x - 1 \leqslant \dfrac{x}{1-x}$.

Exercice 5 • Étude complète : dérivation et convexité

On considère la fonction f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2-x+1}{x-1}$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Démontrer que, pour tout réel $x>1$: $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Étudier le signe de $f'(x)$.

2. Dresser le tableau de variations de f sur $]1\,;+\infty[$ (limites comprises) et préciser le minimum de f.

3. On admet que, pour tout réel $x>1$, $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$. En déduire la convexité de f sur $]1\,;+\infty[$.

4. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3. Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T.

Exercice 6 • Extremums locaux

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer les extremums locaux, en précisant s'il s'agit de maximums ou de minimums, ainsi que les valeurs en lesquelles ils sont atteints.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

3. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 7 • Problème : optimisation d'un profit

Une entreprise fabrique chaque jour x centaines d'objets, avec $0<x\leqslant 10$. Le profit journalier, en milliers d'euros, est modélisé par

$$P(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x + 50.$$

1. Vérifier que $P'(x) = -3(x-2)(x-8)$, puis dresser le tableau de variations de P sur $]0\,;10]$.

2. Déterminer le nombre d'objets à fabriquer chaque jour pour que le profit soit maximal, ainsi que la valeur de ce profit maximal.

3. **a)** Calculer $P''(x)$, étudier la convexité de P sur $]0\,;10]$ et en déduire l'abscisse du point d'inflexion de sa courbe.

b) Interpréter ce résultat : pour quelle production l'augmentation du profit est-elle la plus rapide ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ est définie par :

a. $f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ **b.** $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ **c.** $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ **d.** $f'(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$

2. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. La fonction f est convexe sur I si et seulement si :

a. $f''(x) \geqslant 0$ pour tout x de I **b.** $f'(x) \geqslant 0$ pour tout x de I

c. f est croissante sur I **d.** $f''(x) \leqslant 0$ pour tout x de I

3. La tangente à la courbe de la fonction $x \mapsto x^2$ au point d'abscisse 2 a pour équation :

a. $y = 4x$ **b.** $y = 4x - 4$ **c.** $y = 2x + 2$ **d.** $y = 4x + 4$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Si $f'(a) = 0$, alors $f(a)$ est un extremum local de f.

Affirmation 2. Soit f une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée seconde f'' continue. Si $f''(a) > 0$, alors f est convexe sur un intervalle ouvert contenant a.

Affirmation 3. Si f est convexe sur un intervalle I, alors pour tous réels a et b de I : $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leqslant \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

Affirmation 4. Un point d'inflexion de la courbe d'une fonction correspond nécessairement à un extremum local de cette fonction.

poussemaths.fr

Fiche 6
Fonction exponentielle
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Propriétés algébriques

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tout réel x, en l'écrivant sous la forme la plus simple possible.

1. $A = \mathrm{e}^{2x+1} \times \mathrm{e}^{-3x}$

2. $B = \dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x-2}}$

3. $C = (\mathrm{e}^{x})^3 \times \mathrm{e}^{-2x+1}$

4. $D = \mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{x}$

5. $E = (\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x})^2 - (\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x})^2$

6. $F = \dfrac{\mathrm{e}^{3x} - \mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}$

Exercice 2 • Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations et inéquations suivantes.

1. $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+3}$

2. $\mathrm{e}^{x^2} = \mathrm{e}^{2x-1}$

3. $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{x+1} = \mathrm{e}^{-x}$

4. $(\mathrm{e}^{x} - 1)\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{2}\right) = 0$

5. $\mathrm{e}^{2x} - (1+\mathrm{e})\,\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e} \leqslant 0$ *(on pourra poser $X = \mathrm{e}^{x}$ et factoriser $X^2 - (1+\mathrm{e})X + \mathrm{e}$)*

6. $2x\,\mathrm{e}^{x} - 4\mathrm{e}^{x} \geqslant 0$ *(on pourra factoriser par e^{x})*

Exercice 3 • Dérivées de fonctions contenant l'exponentielle

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = \mathrm{e}^{3x} - 2\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{x}$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x) = \mathrm{e}^{x^2-3x}$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x) = (2x-1)\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

6. $f(x) = \mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 4 • Limites et croissances comparées

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x}$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,\mathrm{e}^{x}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x^3}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2 - \mathrm{e}^{x}\right)$

5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{x}+3}$

Indication : pour la question 5, reconnaître un taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0 ; pour la question 6, factoriser le numérateur par e^{2x} et le dénominateur par e^{x}.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement la limite en $-\infty$.
2. Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = x\,\mathrm{e}^x$, puis étudier le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Démontrer que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et donner sa valeur.
5. Résoudre l'équation $f(x) = 0$, puis étudier le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x.

Exercice 6 • Équations différentielles du type $y' = ay$

1. Soit C un réel. Vérifier que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = C\mathrm{e}^{3x}$ est solution de l'équation différentielle $y' = 3y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $f(0) = 5$.
3. Soit C un réel. Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = C\mathrm{e}^{-2x}$ est solution de l'équation différentielle $y' = -2y$.
4. Déterminer la solution g de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ qui vérifie $g(0) = -3$.
5. Soit a un réel et h une solution de l'équation différentielle $y' = ay$ telle que $h(0) = h_0$, avec $h_0 > 0$, et $h(1) = 2h_0$.
   Déterminer e^a, puis la valeur de a *(à traiter après le chapitre sur le logarithme).*

Exercice 7 • Problème : évolution d'une population

La population d'une ville, en milliers d'habitants, est modélisée par la fonction P définie sur $[0\,;+\infty[$ par $P(t) = 200\,\mathrm{e}^{0{,}03t}$, où t est le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2000.

Données : $\mathrm{e}^{0{,}03} \approx 1{,}030$; $\mathrm{e}^{0{,}3} \approx 1{,}35$; $\ln(1{,}5) \approx 0{,}405$.

1. Quelle était la population de la ville au 1er janvier 2000 ? Donner une estimation de la population au 1er janvier 2010.
2. Calculer $P'(t)$. En déduire le sens de variation de P et interpréter ce résultat.
3. Déterminer, en justifiant, au cours de quelle année la population dépassera 300 000 habitants.
4. **a)** Démontrer que, pour tout réel $t \geqslant 0$, $P(t+1) = \mathrm{e}^{0{,}03} \times P(t)$.
   b) En déduire le taux d'évolution annuel de la population prévu par ce modèle, arrondi à 0,1 %.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^{10}}{\mathrm{e}^x}$ est égale à :
   a. $+\infty$ **b.** 10 **c.** 0 **d.** 1
2. La solution f de l'équation différentielle $y' = 5y$ telle que $f(0) = 3$ est définie sur $\mathbb{R}$ par :
   a. $f(x) = 3\mathrm{e}^{5x}$ **b.** $f(x) = 5\mathrm{e}^{3x}$ **c.** $f(x) = 3 + 5x$ **d.** $f(x) = \mathrm{e}^{5x} + 2$
3. Pour tout réel x, $\left(\mathrm{e}^{2x+1}\right)^3$ est égal à :
   a. e^{6x+1} **b.** e^{6x+3} **c.** $3\mathrm{e}^{2x+1}$ **d.** e^{2x+4}

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$.

Affirmation 2. Pour tous réels x et y, $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$.

Affirmation 3. La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Affirmation 4. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$.

poussemaths.fr

Fiche 7
Fonction logarithme népérien
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Propriétés algébriques

Sans calculatrice, simplifier chacune des expressions suivantes. On donnera le résultat sous la forme d'un nombre entier, d'une fraction ou d'un multiple de $\ln 2$.

1. $A = \mathrm{e}^{\ln 5}$

2. $B = \ln\left(\mathrm{e}^3\right)$

3. $C = \ln\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$

4. $D = \mathrm{e}^{3\ln 2}$

5. $E = \ln 6 - \ln 3 + \ln 2$

6. $F = \ln\sqrt{\mathrm{e}^5}$

Exercice 2 • Équations et inéquations

Pour chacune des équations et inéquations suivantes, déterminer l'ensemble des réels x pour lesquels elle a un sens, puis la résoudre.

1. $\ln x = 3$

2. $\ln(x+1) = \ln(2x-3)$

3. $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$

4. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

5. $\ln x \leqslant \ln(3x-2)$

6. $2\ln x - \ln(x+1) \geqslant 0$

Indication : pour la question 4, on pourra poser $X = \ln x$.

Exercice 3 • Dérivées de fonctions contenant le logarithme

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = \ln(3x+1)$ sur $\left]-\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$

2. $f(x) = \ln\left(x^2+4\right)$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

4. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

5. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ sur $]1\,;+\infty[$

6. $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 4 • Limites et croissances comparées

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big(\ln(x+1) - \ln x\big)$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

Indication : pour les questions 5 et 6, reconnaître un taux d'accroissement ; pour la question 4, écrire $\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ et poser $h = \frac{1}{x}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Étude de fonction et inégalité

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x - 1 - \ln x$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. *(en $+\infty$, on pourra factoriser par x)*
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $]0\,;+\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de f, puis démontrer que $f(x) \geqslant 0$ pour tout réel $x > 0$.
4. En déduire que, pour tout réel $x > 0$: $\ln x \leqslant x - 1$. Interpréter graphiquement cette inégalité.

Exercice 6 • Étude complète d'une fonction

On considère la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = x^2 \ln x$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
2. Démontrer que, pour tout $x > 0$, $g'(x) = x(2\ln x + 1)$. En déduire le tableau de variations de g, en précisant la valeur exacte de son minimum.
3. Calculer $g''(x)$ et étudier la convexité de g sur $]0\,;+\infty[$.
4. Déterminer les coordonnées exactes du point d'inflexion de $\mathcal{C}_g$.

Exercice 7 • Problème : désintégration radioactive et demi-vie

On dispose au départ de 10^6 atomes d'un élément radioactif. Le nombre d'atomes restants au bout de t années est modélisé par $N(t) = 10^6\,\mathrm{e}^{-0{,}02t}$, pour $t \geqslant 0$.

Données : $\mathrm{e}^{-0{,}2} \approx 0{,}819$; $\ln 2 \approx 0{,}693$; $\ln 10 \approx 2{,}303$.

1. Calculer une valeur approchée du nombre d'atomes restants au bout de 10 ans.
2. On appelle *demi-vie* de l'élément la durée T au bout de laquelle la moitié des atomes initiaux s'est désintégrée, c'est-à-dire telle que $N(T) = \dfrac{N(0)}{2}$.
   Démontrer que $T = \dfrac{\ln 2}{0{,}02}$, puis en donner une valeur approchée.
3. Au bout de combien d'années restera-t-il moins de 1 % des atomes initiaux ? Justifier.
4. Calculer $N'(t)$ et vérifier que $N'(t) = -0{,}02\,N(t)$. Que signifie le signe de $N'(t)$?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\ln\left(\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^3\right)$ est égal à :
   a. 5 **b.** e^5 **c.** 6 **d.** $\ln 5$
2. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln\left(2x^2+1\right)$ est définie par :
   a. $\dfrac{1}{2x^2+1}$ **b.** $\dfrac{4x}{2x^2+1}$ **c.** $\dfrac{2x}{2x^2+1}$ **d.** $4x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$ est égale à :
   a. $+\infty$ **b.** 3 **c.** 0 **d.** 1

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$: $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$.

Affirmation 2. Pour tout réel $x > 0$: $\ln x < 0$ si et seulement si $0 < x < 1$.

Affirmation 3. La fonction logarithme népérien est concave sur $]0\,;+\infty[$.

Affirmation 4. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$.

poussemaths.fr

Fiche 8
Fonctions sinus et cosinus
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Valeurs exactes et cercle trigonométrique

Sans calculatrice, en s'aidant du cercle trigonométrique, donner la valeur exacte de chacun des nombres suivants.

1. $\cos\dfrac{\pi}{3}$, $\sin\dfrac{\pi}{3}$, $\cos\dfrac{\pi}{6}$, $\sin\dfrac{\pi}{6}$

2. $\cos\dfrac{3\pi}{4}$, $\sin\dfrac{3\pi}{4}$, $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, $\sin\dfrac{5\pi}{6}$

3. $\cos(-\pi)$, $\sin\dfrac{3\pi}{2}$, $\cos(2\pi)$, $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$

Exercice 2 • Périodicité, parité et symétries

1. Pour tout réel x, simplifier les expressions suivantes : $\sin(x+2\pi)$, $\cos(x-2\pi)$, $\sin(x+\pi)$, $\cos(-x)$.

2. En utilisant une symétrie du cercle trigonométrique, justifier que, pour tout réel x : $\sin(\pi-x)=\sin x$ et $\cos(\pi-x)=-\cos x$.

3. En déduire les valeurs exactes de $\sin\dfrac{5\pi}{6}$ et de $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, en remarquant que $\dfrac{5\pi}{6}=\pi-\dfrac{\pi}{6}$.

4. Pour tout réel x, simplifier $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ et $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$.

Exercice 3 • Équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, puis donner les solutions appartenant à l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$.

1. $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\cos x=-\dfrac{1}{2}$

3. $\cos x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

4. $\sin x=\cos x$

5. $2\cos^2 x-\cos x-1=0$ *(on pourra poser $X=\cos x$)*

Exercice 4 • Dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur l'intervalle indiqué, calculer la fonction dérivée.

1. $f(x)=\sin(3x+1)$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x)=\cos\left(x^2\right)$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x)=x\sin x$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ sur $]-\pi\,;\,\pi[$

6. $f(x)=\cos^3(2x)$ sur $\mathbb{R}$

Indication : pour la question 3, simplifier l'expression avant de dériver.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Limites

On admet que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$. Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$

2. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\cos x}{x}$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x\cos x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

Indication : pour la question 1, écrire $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x}$ *; pour la question 4, multiplier le numérateur et le dénominateur par* $1+\cos x$.

Exercice 6 • Étude d'une fonction trigonométrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$.
On rappelle que, pour tous réels a et b : $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

1. Démontrer que, pour tout réel x : $f(x) = 2\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)$.

2. En déduire le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$, ainsi que les valeurs de x de l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$ en lesquelles ils sont atteints.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ dans l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$.

Exercice 7 • Problème : étude complète sur une période

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos(2x) + 2\sin x$.
On rappelle que, pour tout réel x : $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$ et $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$.

1. Démontrer que la fonction g est périodique de période 2π. Justifier que l'on peut restreindre son étude à l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$.

2. Exprimer $g(x)$ en fonction de $\sin x$ uniquement.

3. **a)** Démontrer que, pour tout réel x : $g'(x) = 2\cos x\,(1 - 2\sin x)$.

b) Résoudre dans $[0\,;\,2\pi]$ les équations $\cos x = 0$ et $\sin x = \dfrac{1}{2}$.

c) Étudier le signe de $g'(x)$ sur $[0\,;\,2\pi]$ et dresser le tableau de variations de g sur cet intervalle.

4. Déterminer le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x)$ est définie par :

a. $\cos(2x)$ **b.** $2\cos(2x)$ **c.** $-2\cos(2x)$ **d.** $-\cos(2x)$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{2x}$ est égale à :

a. 5 **b.** $\dfrac{5}{2}$ **c.** 0 **d.** $\dfrac{2}{5}$

3. Sur l'intervalle $\left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$, la fonction sinus est :

a. décroissante **b.** croissante **c.** constante **d.** négative

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout réel x : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Affirmation 2. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire.

Affirmation 3. Pour tout réel x : $|\sin x| + |\cos x| \leqslant 1$.

Affirmation 4. La fonction sinus admet une limite en $+\infty$, égale à 0.

poussemaths.fr

Fiche 9
Primitives et équations différentielles
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Primitives des fonctions usuelles

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$

4. $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x) = \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$

6. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 2 • Primitives et dérivées de fonctions composées

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer une primitive, en reconnaissant une forme $u'u^n$, $u'\mathrm{e}^u$, $\frac{u'}{u}$ ou $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ (avec $u > 0$).

1. $f(x) = 2x\left(x^2+1\right)^4$

2. $f(x) = \left(3x^2-1\right)\mathrm{e}^{x^3-x}$

3. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$

4. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

5. $f(x) = \cos x \sin^3 x$

6. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x^2}$

Indication : pour la question 3, on vérifiera que $x^2+x+3>0$ pour tout réel x.

Exercice 3 • Primitive vérifiant une condition

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la primitive F de f sur l'intervalle indiqué qui vérifie la condition donnée.

1. $f(x) = x^2 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 3$

2. $f(x) = \mathrm{e}^x + \sin x$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 2$

3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$, $F(1) = 5$

4. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 0$

Exercice 4 • Obtenir une primitive par dérivation

1. Dériver $F(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$. En déduire une primitive de $x \mapsto x\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Dériver $G(x) = x\sin x + \cos x$ sur $\mathbb{R}$. En déduire une primitive de $x \mapsto x\cos x$ sur $\mathbb{R}$.

3. Dériver $H(x) = x\ln x - x$ sur $]0\,;+\infty[$. En déduire une primitive de ln sur $]0\,;+\infty[$.

4. Déterminer trois réels a, b et c tels que la fonction K définie sur $\mathbb{R}$ par $K(x) = \left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{e}^x$ soit une primitive de la fonction $x \mapsto x^2\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Équations différentielles du type $y' = ay$

1. Déterminer toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$.
2. Déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $f(0) = 4$.
3. Soit λ un réel et y_0 un réel strictement positif. Déterminer la valeur de λ pour laquelle la solution f de l'équation $y' = \lambda y$ telle que $f(0) = y_0$ vérifie $f(1) = 3y_0$.
4. Le nombre de bactéries d'une culture, au temps t (en heures), est modélisé par une fonction P vérifiant $P'(t) = 0{,}02\,P(t)$ et $P(0) = 1\,000$. Exprimer $P(t)$ en fonction de t, puis donner une valeur approchée de $P(10)$, sachant que $\mathrm{e}^{0{,}2} \approx 1{,}221$.

Exercice 6 • Équations différentielles du type $y' = ay + b$

1. Vérifier que la fonction constante g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2$ est solution de l'équation différentielle $(E) : y' = -3y + 6$.
2. En déduire toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 5$.
4. Déterminer la solution h sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 2y - 4$ telle que $h(0) = 3$.

Exercice 7 • Problème : loi de refroidissement de Newton

Un objet est sorti d'un four à l'instant $t = 0$ et placé dans une pièce dont la température est constante, égale à 20 °C. On note $T(t)$ la température de l'objet, en degrés Celsius, à l'instant t (en minutes). On admet que la fonction T vérifie, pour tout $t \geqslant 0$, la relation

$$T'(t) = -k(T(t) - 20),$$

où k est un réel strictement positif. On donne $\ln(1{,}5) \approx 0{,}405$ et $\ln 6 \approx 1{,}792$.

1. On pose, pour tout $t \geqslant 0$, $\theta(t) = T(t) - 20$. Démontrer que $\theta'(t) = -k\,\theta(t)$.
2. En déduire l'expression de $\theta(t)$, puis celle de $T(t)$, en fonction de t, de k et de $\theta(0)$.
3. À l'instant $t = 0$, la température de l'objet est de 80 °C ; au bout de 5 minutes, elle est de 60 °C. Démontrer que $k = \dfrac{\ln(1{,}5)}{5}$, puis en donner une valeur approchée.
4. Au bout de combien de minutes la température de l'objet atteindra-t-elle 30 °C ? On donnera une valeur approchée à la minute près.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \cos(2x)$ est la fonction F définie par :

   a. $F(x) = \sin(2x)$ **b.** $F(x) = \dfrac{\sin(2x)}{2}$ **c.** $F(x) = -2\sin(2x)$ **d.** $F(x) = -\dfrac{\sin(2x)}{2}$

2. Soit a et C deux réels. La solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = ay$ telle que $f(0) = C$ est définie par :

   a. $f(x) = C\mathrm{e}^{ax}$ **b.** $f(x) = \mathrm{e}^{Cx}$ **c.** $f(x) = Ca^x$ **d.** $f(x) = aC\mathrm{e}^x$

3. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ est la fonction F définie par :

   a. $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$ **b.** $F(x) = \ln(x^2+1)$ **c.** $F(x) = 2\ln(x^2+1)$ **d.** $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\ln x$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 2. Une fonction f continue sur un intervalle I admet une unique primitive sur I.

Affirmation 3. Si F est une primitive de f sur un intervalle I, alors $2F$ est une primitive de $2f$ sur I.

Affirmation 4. Pour tous réels a, x_0 et y_0, l'équation différentielle $y' = ay$ admet une unique solution f sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x_0) = y_0$.

poussemaths.fr

Fiche 10
Calcul intégral
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Calcul direct d'intégrales

Calculer chacune des intégrales suivantes, en déterminant une primitive de la fonction intégrée.

1. $\displaystyle\int_0^2 \left(3x^2 - 2x + 1\right) \mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x} \mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2x} \,\mathrm{d}x$

5. $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x$

6. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \,\mathrm{d}x$

Exercice 2 • Propriétés de l'intégrale

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ et $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$.
Calculer $\int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x$, puis $\int_5^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, en précisant les propriétés utilisées.

2. **a)** Démontrer que, pour tout réel x de $[0\,;\,1]$: $1 \leqslant \sqrt{x^3+1} \leqslant \sqrt{2}$.

b) En déduire que $1 \leqslant \displaystyle\int_0^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x \leqslant \sqrt{2}$.

3. **a)** Vérifier que $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 1$.

b) On admet que, pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$. En intégrant cette inégalité sur $[0\,;\,1]$, démontrer que $\mathrm{e} \geqslant \dfrac{5}{2}$.

Exercice 3 • Intégrales et formes usuelles de primitives

Calculer chacune des intégrales suivantes, en reconnaissant une forme $u'u^n$, $\frac{u'}{u}$ ou $u'\mathrm{e}^u$.

1. $\displaystyle\int_0^1 x\left(x^2+1\right)^3 \mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} \mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \mathrm{e}^x \left(\mathrm{e}^x+1\right)^2 \mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln x}{x} \mathrm{d}x$

Exercice 4 • Intégration par parties

On rappelle la formule d'intégration par parties : si u et v sont deux fonctions dérivables sur $[a\,;\,b]$, de dérivées continues,

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x.$$

À l'aide d'une ou plusieurs intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes.

1. $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \,\mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$

Indication : pour la question 2, écrire $\ln x = 1 \times \ln x$ *et poser* $u(x) = \ln x$, $v'(x) = 1$ *; pour la question 4, effectuer deux intégrations par parties successives.*

poussemaths.fr

Exercice 5 • Calculs d'aires

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les aires sont exprimées en unités d'aire.

1. Soit $f(x) = x^2 - 4$. Étudier le signe de f sur $[-2\,;\,2]$, puis calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de f et l'axe des abscisses entre $x = -2$ et $x = 2$.
2. Après avoir étudié leur position relative, calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $x \mapsto x^2$ et de $x \mapsto x$ sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $x \mapsto \mathrm{e}^x$ et de $x \mapsto x + 1$ sur $[0\,;\,2]$.

Exercice 6 • Fonction définie par une intégrale

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \displaystyle\int_0^x \left(t^2 - 1\right) \mathrm{d}t$.

1. Calculer $F(0)$. Exprimer ensuite $F(x)$ en fonction de x, sans symbole d'intégrale.
2. Vérifier que, pour tout réel x, $F'(x) = x^2 - 1$. Quel théorème du cours permettait d'obtenir ce résultat sans calcul ?
3. Étudier les variations de F et déterminer ses extremums locaux. On calculera $F(-1)$ et $F(1)$.
4. Étudier la convexité de F sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 • Problème : valeur moyenne

On rappelle que la *valeur moyenne* d'une fonction f continue sur un intervalle $[a\,;\,b]$ (avec $a < b$) est le nombre $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer la valeur moyenne de la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;\,\pi]$.
2. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
3. Un mobile se déplace en ligne droite à la vitesse $v(t) = 3t^2 - 2t + 1$ (en m/s), où $t \in [0\,;\,3]$ est le temps en secondes. On admet que la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 3$ vaut $\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t$. Calculer cette distance, puis la vitesse moyenne du mobile sur cet intervalle de temps.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ est égale à :

   a. e **b.** $\mathrm{e} - 1$ **c.** 1 **d.** $\mathrm{e} + 1$

2. Soit f une fonction continue et positive sur $[a\,;\,b]$, avec $a < b$. Alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$:

   a. est toujours nulle **b.** est positive ou nulle

   c. peut être strictement négative **d.** est égale à $f(b) - f(a)$

3. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et a, b, c trois réels. Alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x$ est égale à :

   a. $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$ **b.** 0 **c.** $2\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ **d.** $\displaystyle\int_c^a f(x)\,\mathrm{d}x$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, f et g désignent des fonctions continues sur $\mathbb{R}$, et a un réel strictement positif.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Affirmation 2. Si f est paire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Affirmation 3. Si f est impaire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Affirmation 4. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \times \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$.

Indication : pour les affirmations 2 et 3, on pourra raisonner sur des aires, à l'aide d'un dessin.

poussemaths.fr

Fiche 11
Dénombrement
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Principe multiplicatif

1. Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Un menu est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Combien de menus différents peut-on composer ?

2. Une serrure s'ouvre avec un code de 4 chiffres, chaque chiffre étant compris entre 0 et 9. Les répétitions sont autorisées. Combien de codes différents existe-t-il ?

3. Même question que la question 2, lorsque les quatre chiffres du code doivent être deux à deux distincts.

4. Dans une classe de 30 élèves, on élit un délégué et un délégué suppléant, qui doivent être deux élèves différents. Combien de choix sont possibles ?

Exercice 2 • Factorielles, permutations et arrangements

1. Calculer, sans calculatrice : $5!$, $\dfrac{8!}{6!}$ et $\dfrac{10!}{7! \times 3!}$.

2. De combien de façons différentes peut-on ranger 6 livres distincts sur une étagère ?

3. Une course oppose 10 coureurs. Un podium est la donnée du premier, du deuxième et du troisième. Combien de podiums différents sont possibles (on suppose qu'il n'y a pas d'ex æquo) ?

4. Combien de « mots » de 4 lettres deux à deux distinctes peut-on former avec les 26 lettres de l'alphabet (un mot n'a pas besoin d'avoir un sens) ?

Exercice 3 • Combinaisons

1. Calculer, sans calculatrice : $\binom{7}{2}$, $\binom{10}{3}$, $\binom{8}{5}$. Pour tout entier naturel n, que valent $\binom{n}{0}$ et $\binom{n}{n}$?

2. De combien de manières peut-on choisir une équipe de 5 joueurs parmi 12 candidats ?

3. Un comité de 3 personnes est choisi au hasard parmi un groupe de 8 femmes et 6 hommes.

a) Combien de comités différents peut-on former ?

b) Combien de comités comportent exactement 2 femmes ?

c) Combien de comités comportent au moins 1 homme ? *(on pourra raisonner par complémentaire)*

4. Démontrer que, pour tous entiers naturels n et k tels que $0 \leqslant k \leqslant n$: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Interpréter cette égalité en termes de choix d'éléments.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Triangle de Pascal et formule du binôme

On admet la formule du binôme : pour tous réels a et b et tout entier naturel n, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$.

1. Rappeler la relation de Pascal liant $\binom{n}{k}$, $\binom{n}{k+1}$ et $\binom{n+1}{k+1}$, puis la vérifier pour $n=5$ et $k=2$.

2. Construire les lignes $n=0$ à $n=4$ du triangle de Pascal.

3. À l'aide des coefficients binomiaux, développer $(1+x)^4$, puis $(2-x)^3$.

4. En appliquant la formule du binôme à $(1+1)^n$ et à $(1-1)^n$, démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Exercice 5 • Problèmes de dénombrement

1. On tire simultanément 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Le jeu comporte 4 as et 4 couleurs (cœur, carreau, trèfle, pique) de 13 cartes chacune. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

a) sans contrainte ?

b) comportant exactement 2 as ?

c) dont les trois cartes sont de la même couleur ?

2. On dispose de 5 chemises, 4 pantalons et 3 ceintures. Une tenue est composée d'une chemise, d'un pantalon et d'une ceinture. Combien de tenues différentes peut-on former ?

Exercice 6 • Probabilités et dénombrement

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. On admet que tous les tirages sont équiprobables.

1. Combien de tirages différents sont possibles ?

2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.

4. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge et une boule bleue.

Exercice 7 • Problème : sécurité d'un mot de passe

Un système informatique utilise des mots de passe de 8 caractères. Chaque caractère est soit une lettre minuscule ou majuscule (52 possibilités), soit un chiffre (10 possibilités), soit 62 caractères possibles au total.

1. Combien de mots de passe différents peut-on former ? On donnera le résultat sous la forme d'une puissance.

2. Combien de mots de passe contiennent exactement 2 chiffres (les 6 autres caractères étant des lettres) ? On laissera le résultat sous la forme d'un produit.

3. Un pirate informatique peut tester 10^6 mots de passe par seconde. On donne $62^8 \approx 2{,}18 \times 10^{14}$ et on admet qu'une année compte environ $3{,}15 \times 10^7$ secondes.
Estimer la durée, en années, nécessaire pour tester tous les mots de passe possibles.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\binom{10}{2}$ est égal à :

a. 20 **b.** 45 **c.** 90 **d.** 5

2. Le nombre d'anagrammes du mot MATH (y compris le mot lui-même) est égal à :

a. 4 **b.** 16 **c.** 24 **d.** 256

3. L'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ s'explique par le fait que :

a. tirer k éléments revient à effectuer k tirages successifs avec remise

b. choisir les k éléments que l'on garde revient à choisir les $n-k$ éléments que l'on écarte

c. le nombre de façons d'ordonner k éléments est égal à $k!$

d. la somme des coefficients binomiaux d'une ligne vaut 2^n

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $\binom{n}{1} = n$.

Affirmation 2. Le nombre d'arrangements de k éléments parmi n (c'est-à-dire de k-uplets d'éléments distincts) est égal à $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Affirmation 3. Pour tous entiers n et k tels que $0 \leqslant k \leqslant n-1$: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Affirmation 4. Pour tout entier naturel n : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = n!$.

poussemaths.fr

Fiche 12
Géométrie dans l'espace : droites et plans
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Positions relatives de droites et de plans

1. Citer les positions relatives possibles de deux droites de l'espace.

2. On considère un cube $ABCDEFGH$ (faces $ABCD$ et $EFGH$ opposées, arêtes $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$). Déterminer, en justifiant, la position relative des droites :

a) (AB) et (CD) **b)** (AB) et (EF) **c)** (AB) et (DH) **d)** (AG) et (BH)

3. Citer les positions relatives possibles d'une droite et d'un plan de l'espace.

Exercice 2 • Parallélisme dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$. On note I le milieu de $[AE]$ et J le milieu de $[BF]$.
Démontrer chacun des résultats suivants, en citant les propriétés utilisées.

1. Les droites (EF) et (AB) sont parallèles.

2. La droite (BD) est parallèle au plan $(EFGH)$.

3. Les plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$ sont parallèles.

4. Les droites (IJ) et (AB) sont parallèles.

Exercice 3 • Représentations paramétriques de droites

L'espace est muni d'un repère $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point $A(1\,;2\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

2. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\\z=3+2t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.
Le point $P(3\,;0\,;7)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

3. On considère les points $A(0\,;1\,;2)$ et $B(3\,;-1\,;4)$. Déterminer un vecteur directeur, puis une représentation paramétrique, de la droite (AB).

4. On considère les droites d_1 et d_2 de représentations paramétriques respectives

$$d_1:\begin{cases}x=1+t\\y=t\\z=2t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})\qquad\text{et}\qquad d_2:\begin{cases}x=2+s\\y=1+s\\z=2-s\end{cases}\quad(s\in\mathbb{R}).$$

Démontrer que les droites d_1 et d_2 sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Équations cartésiennes de plans

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On rappelle qu'un plan de vecteur normal $\vec{n}\,(a\,;b\,;c)$ admet une équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1\,;0\,;2)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$.

2. Donner un vecteur normal au plan d'équation $3x-2y+z-5=0$.

3. Démontrer que les plans $\mathcal{P}_1 : 2x-y+3z-1=0$ et $\mathcal{P}_2 : 4x-2y+6z+5=0$ sont parallèles. Sont-ils confondus ?

4. On considère les points $A(1\,;1\,;1)$, $B(2\,;0\,;1)$ et $C(1\,;-1\,;2)$.

a) Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

b) Démontrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

c) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).

Exercice 5 • Intersection d'une droite et d'un plan

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=4$.

1. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

Démontrer que d et $\mathcal{P}$ sont sécants et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

2. On considère la droite d' de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\\z=3\end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

La droite d' est-elle parallèle au plan $\mathcal{P}$? Est-elle incluse dans $\mathcal{P}$? Justifier.

3. En général, remplacer x, y, z par la représentation paramétrique d'une droite dans l'équation d'un plan donne une équation d'inconnue t. Selon le nombre de solutions de cette équation, quelle est la position relative de la droite et du plan ?

Exercice 6 • Repérage dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. On munit l'espace du repère orthonormé $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

1. Donner les coordonnées des huit sommets du cube dans ce repère.

2. On note I le milieu de $[BF]$ et J le milieu de $[DH]$. Déterminer les coordonnées de I et de J.

3. On note O le centre du cube, c'est-à-dire le milieu du segment $[AG]$. Donner les coordonnées de O et vérifier que O est aussi le milieu de $[IJ]$.

4. **a)** Démontrer que $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AJ}$.

b) Que peut-on en déduire pour les points A, I, G et J ? Quelle est la nature du quadrilatère $AIGJ$?

5. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AG).

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : milieux des arêtes d'un tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$. On note I, J, K et L les milieux respectifs des arêtes $[AB]$, $[CD]$, $[AC]$ et $[BD]$.

1. Démontrer que $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

2. Démontrer de même que $\overrightarrow{LJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

3. En déduire que le quadrilatère $IKJL$ est un parallélogramme. Que peut-on dire des points I, K, J et L ?

4. Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$.

5. On note G le milieu de $[IJ]$. Démontrer que G est aussi le milieu de $[KL]$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles et qui n'ont aucun point commun sont :

a. sécantes **b.** coplanaires **c.** non coplanaires **d.** confondues

2. Un vecteur normal au plan d'équation $2x - 3y + z = 5$ a pour coordonnées :

a. $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. La droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ a pour vecteur directeur :

a. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles sont nécessairement sécantes.

Affirmation 2. Si une droite est orthogonale à deux droites d'un plan, alors elle est orthogonale à ce plan.

Affirmation 3. Deux plans distincts et parallèles n'ont aucun point commun.

Affirmation 4. Deux vecteurs normaux à un même plan sont colinéaires.

poussemaths.fr

Fiche 13
Géométrie : orthogonalité et distances
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Dans toute la fiche, l'espace est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

Exercice 1 • Produit scalaire dans l'espace

On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$, ainsi que les normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.

2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ? Justifier.

3. Calculer le cosinus de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

4. Déterminer deux réels a et b tels que le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}a\\b\\1\end{pmatrix}$ soit orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Exercice 2 • Droite orthogonale à un plan, projeté orthogonal

On rappelle qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si un vecteur directeur de la droite est un vecteur normal au plan.

1. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ et le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x+y=0$.
La droite d est-elle orthogonale au plan $\mathcal{P}$? Justifier.

2. On considère le point $A(1\,;2\,;3)$ et le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x-2y+z-1=0$.

a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{Q}$.

b) En déduire les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur le plan $\mathcal{Q}$.

c) Calculer la distance AH. Que représente-t-elle ?

Exercice 3 • Distance d'un point à un plan

On admet que la distance d'un point $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation $ax+by+cz+d=0$ est

$$d(A,\mathcal{P})=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

1. Calculer la distance du point $A(1\,;2\,;0)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x-y+2z-3=0$.

2. Calculer la distance de l'origine O au plan d'équation $x+y+z-3=0$.

3. Déterminer l'ensemble des points de l'espace situés à égale distance des plans d'équations $x+2=0$ et $x-4=0$.

4. On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 et le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

a) Vérifier que le plan (BDE) a pour équation $x+y+z-1=0$.

b) Calculer la distance du point A au plan (BDE).

poussemaths.fr

Exercice 4 • Distance d'un point à une droite

1. Soit d une droite, A un point hors de d, H son projeté orthogonal sur d et M un point quelconque de d. À l'aide du théorème de Pythagore, démontrer que $AM \geqslant AH$.

2. On considère le point $A(1\,;1\,;0)$ et la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

a) Soit H le point de d de paramètre t. Exprimer $\overrightarrow{AH}$ en fonction de t.

b) Déterminer t pour que $\overrightarrow{AH}$ soit orthogonal à un vecteur directeur de d. En déduire les coordonnées du projeté orthogonal de A sur d.

c) Calculer la distance du point A à la droite d.

3. Calculer de même la distance du point $A(2\,;0\,;1)$ à la droite passant par $B(0\,;0\,;0)$ et $C(1\,;1\,;1)$.

Exercice 5 • Angles et orthogonalité

1. Calculer le cosinus de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}\,(1\,;1\,;0)$ et $\vec{v}\,(0\,;1\,;1)$. En déduire la mesure de cet angle.

2. Démontrer que les plans $\mathcal{P}_1 : x + y - z = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x - y = 0$ sont perpendiculaires.

3. On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. En utilisant le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$, calculer le cosinus de l'angle $\widehat{GAC}$ formé par la grande diagonale $[AG]$ et la diagonale $[AC]$ de la face $ABCD$.

Exercice 6 • Orthogonalité dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 et le repère orthonormé $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

1. Donner les coordonnées des points B, D, E et G.

2. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BE}$. Que peut-on en déduire pour la droite (AG) et le plan (BDE) ?

3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AG).

4. En déduire les coordonnées du point K, intersection de la droite (AG) et du plan (BDE), d'équation $x + y + z - 1 = 0$.

5. Calculer la distance AK et comparer avec le résultat de l'exercice 3.

Exercice 7 • Problème : tétraèdre régulier

On considère les points $A(0\,;0\,;0)$, $B(2\,;0\,;0)$, $C\left(1\,;\sqrt{3}\,;0\right)$ et $D\left(1\,;\dfrac{\sqrt{3}}{3}\,;\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

1. Démontrer que $AB = BC = CA = 2$.

2. Démontrer que $AD = BD = CD = 2$. Quelle est la nature du tétraèdre $ABCD$?

3. Le centre de gravité G du tétraèdre a pour coordonnées les moyennes des coordonnées de A, B, C et D. Calculer les coordonnées de G.

4. Justifier que le plan (ABC) a pour équation $z = 0$, puis calculer la distance du point G au plan (ABC).

5. Vérifier que $GA = GD$. Que peut-on conjecturer sur les distances de G aux quatre sommets ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$ sont :

a. orthogonaux **b.** colinéaires **c.** ni orthogonaux, ni colinéaires **d.** de même norme

2. La distance de l'origine O au plan d'équation $x+y+z=3$ est égale à :

a. 3 **b.** $\sqrt{3}$ **c.** 1 **d.** $\dfrac{3}{2}$

3. Deux plans perpendiculaires ont des vecteurs normaux :

a. colinéaires **b.** orthogonaux **c.** égaux **d.** de même norme

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ et $\vec{u}\cdot\vec{w}=0$, avec $\vec{u}$ non nul, alors les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.

Affirmation 2. Une droite orthogonale à un plan est incluse dans ce plan.

Affirmation 3. La distance d'un point à un plan est toujours positive ou nulle.

Affirmation 4. Si un vecteur normal à un plan $\mathcal{P}$ est orthogonal à un vecteur directeur d'une droite d, alors d est parallèle à $\mathcal{P}$ ou incluse dans $\mathcal{P}$.

poussemaths.fr

Fiche 14
Loi binomiale et variables aléatoires
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Variable aléatoire : rappels

On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. On note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X.

3. En déduire l'écart type $\sigma(X)$.

4. Calculer la probabilité que X soit strictement supérieure à son espérance.

Exercice 2 • Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Calculatrice autorisée.

1. Dans une usine, 5 % des pièces produites sont défectueuses. On prélève au hasard 20 pièces dans la production, que l'on suppose assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X le nombre de pièces défectueuses parmi les 20.

a) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres n et p.

b) Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \leqslant 1)$. On donnera des valeurs approchées à 10^{-3} près.

2. On lance 10 fois une pièce de monnaie équilibrée. On note Y le nombre de « Pile » obtenus.

a) Quelle est la loi de Y ?

b) Calculer les valeurs exactes de $P(Y = 5)$ et de $P(Y \geqslant 8)$, sous forme de fractions irréductibles.

c) Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Exercice 3 • Calculs de probabilités avec une loi binomiale

Calculatrice autorisée.

On considère une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(15\,;0{,}3)$. Les probabilités seront arrondies à 10^{-3}.

1. Calculer $P(X = 4)$.

2. Calculer $P(X \leqslant 2)$, en écrivant $P(X \leqslant 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.

3. Calculer $P(X \geqslant 1)$ en utilisant l'événement contraire.

4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4 • Espérance et variance : propriétés

1. Soit a et b deux réels. Rappeler les expressions de $E(aX + b)$ et $V(aX + b)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$, puis celles de $E(X)$ et $V(X)$ lorsque X suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$, puis $E(3X-5)$ et $V(3X - 5)$.

3. On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y suivant respectivement les lois $\mathcal{B}(10\,;0{,}3)$ et $\mathcal{B}(15\,;0{,}3)$. Quelle est la loi de $X + Y$? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Problème : efficacité d'un médicament

Un laboratoire affirme que son médicament est efficace dans 70 % des cas. Lors d'un essai clinique, on administre ce médicament à 50 patients, choisis de manière indépendante. On note X le nombre de patients pour lesquels le médicament est efficace. On donne $\sqrt{10{,}5} \approx 3{,}24$.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une valeur approchée des bornes de l'intervalle $I = [E(X) - 2\sigma(X) ; E(X) + 2\sigma(X)]$.
4. Lors de l'essai, le médicament a été efficace pour 30 patients. Ce résultat remet-il en cause l'affirmation du laboratoire ? On considérera qu'un résultat n'appartenant pas à I est peu probable.

Exercice 6 • Loi binomiale et simulation

Un jeu consiste à lancer 12 fois un dé équilibré à 6 faces. On note X le nombre de « 6 » obtenus.

1. Quelle est la loi de X ? Préciser ses paramètres.
2. Exprimer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$ à l'aide de puissances de $\dfrac{5}{6}$.
3. En déduire une expression de $P(X \geqslant 2)$.
4. Démontrer, sans calculatrice, que $P(X = 2) > P(X = 1)$.
   Indication : écrire chacune des deux probabilités sous la forme d'un nombre multiplié par $\left(\frac{5}{6}\right)^{10}$.
5. On considère le programme Python suivant :

```
from random import randint
nb = 0
for i in range(12):
    if randint(1, 6) == 6:
        nb = nb + 1
```

   Que représente la valeur de la variable `nb` à la fin de l'exécution de ce programme ?

Exercice 7 • Problème : contrôle qualité

Calculatrice autorisée.

Un fabricant produit des ampoules dont 2 % sont défectueuses. On admet que le nombre d'ampoules défectueuses dans un lot de n ampoules suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n ; 0{,}02)$.

1. On considère un lot de 100 ampoules. Calculer la probabilité qu'aucune ampoule ne soit défectueuse.
2. Calculer la probabilité qu'exactement 3 ampoules de ce lot soient défectueuses.
3. On note X_n une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n ; 0{,}02)$. À l'aide de la calculatrice (tableur ou programme), déterminer le plus petit entier n tel que $P(X_n \leqslant 1) \leqslant 0{,}01$. Interpréter ce résultat.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(10\,;0{,}5)$. Alors $P(X=5)$ est égale à :

a. $\binom{10}{5} \times 0{,}5^{10}$ **b.** $0{,}5^5$ **c.** $0{,}5^{10}$ **d.** $10 \times 0{,}5^{10}$

2. Si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors $E(X)$ est égale à :

a. $np(1-p)$ **b.** np **c.** $\sqrt{np(1-p)}$ **d.** $n+p$

3. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement les lois $\mathcal{B}(20\,;0{,}3)$ et $\mathcal{B}(30\,;0{,}3)$. Alors $X+Y$ suit la loi :

a. $\mathcal{B}(50\,;0{,}6)$ **b.** $\mathcal{B}(50\,;0{,}3)$ **c.** $\mathcal{B}(600\,;0{,}3)$ **d.** $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si X suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors pour tout entier k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Affirmation 2. Pour toute variable aléatoire X : $E\left(X^2\right) = \left(E(X)\right)^2$.

Affirmation 3. Pour n fixé, parmi toutes les lois $\mathcal{B}(n\,;p)$ avec $p \in [0\,;1]$, c'est la loi $\mathcal{B}(n\,;0{,}5)$ qui a le plus grand écart type.

Affirmation 4. Pour toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X=0)$.

poussemaths.fr

Fiche 15
Concentration et loi des grands nombres
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Inégalité de Markov

On admet l'inégalité de Markov : si X est une variable aléatoire à valeurs positives et a un réel strictement positif, alors

$$P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}.$$

1. Une machine fabrique des pièces dont la longueur X, en millimètres, est une variable aléatoire positive d'espérance $E(X) = 50$. Majorer la probabilité $P(X \geqslant 75)$.

2. Soit X une variable aléatoire positive telle que $E(X) = 10$. Démontrer que $P(X \geqslant 100) \leqslant 0{,}1$.

3. Avec la variable X de la question 2, que donne l'inégalité de Markov pour $P(X \geqslant 5)$? Ce résultat apporte-t-il une information ? Commenter.

Exercice 2 • Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

On rappelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : si X est une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, alors pour tout réel $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geqslant \delta) \leqslant \frac{V}{\delta^2}.$$

1. Une variable aléatoire X a pour espérance 20 et pour variance 4. Majorer $P(|X - 20| \geqslant 4)$, puis $P(|X - 20| \geqslant 2)$. Commenter le second résultat.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(100\,;0{,}4)$. Calculer $E(X)$ et $V(X)$, puis majorer $P(|X - 40| \geqslant 10)$.

3. Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart type $\sigma > 0$. Démontrer que $P(|X - \mu| \geqslant 2\sigma) \leqslant \frac{1}{4}$.

4. En déduire que $P(|X - \mu| < 2\sigma) \geqslant \frac{3}{4}$. Interpréter ce résultat.

Exercice 3 • Inégalité de concentration

On rappelle l'inégalité de concentration : si M_n est la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, alors pour tout réel $\delta > 0$,

$$P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) \leqslant \frac{V}{n\,\delta^2}.$$

1. Une variable aléatoire X a pour espérance 30 et pour variance 9. On note M_{100} la moyenne d'un échantillon de taille 100 de X. Majorer $P(|M_{100} - 30| \geqslant 1)$.

2. Une variable aléatoire a pour variance $V = 1$. Déterminer une taille n d'échantillon telle que $P(|M_n - \mu| \geqslant 0{,}5) \leqslant 0{,}04$.

3. Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre 0,5.

a) Calculer $V(X)$.

b) En déduire un majorant de $P(|M_n - 0{,}5| \geqslant 0{,}1)$ en fonction de n.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Loi des grands nombres

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, et $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de X (les variables X_k sont indépendantes et suivent toutes la loi de X). On pose $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$.

1. Démontrer que $E(M_n) = \mu$ et que $V(M_n) = \dfrac{V}{n}$.

2. À l'aide de l'inégalité de concentration, démontrer que, pour tout réel $\delta > 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) = 0$.

3. Expliquer avec des mots simples la signification de ce résultat, appelé loi faible des grands nombres.

4. On lance n fois un dé équilibré à 6 faces et on calcule la moyenne des résultats obtenus. Vers quelle valeur cette moyenne a-t-elle tendance à se rapprocher lorsque n devient grand ? Justifier.

Exercice 5 • Fréquence et probabilité

On répète n fois, de manière indépendante, une expérience de Bernoulli de paramètre p. On note X le nombre de succès, qui suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, et $F_n = \dfrac{X}{n}$ la fréquence de succès observée.

1. Calculer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n et de p.

2. Démontrer que, pour tout réel $\delta > 0$: $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{p(1-p)}{n\,\delta^2}$.

3. **a)** Démontrer que, pour tout réel $p \in [0\,;1]$: $p(1-p) \leqslant \dfrac{1}{4}$. *(on pourra étudier la fonction $p \mapsto p(1-p)$)*

b) En déduire que $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{1}{4n\,\delta^2}$.

4. On prend $\delta = 0{,}01$. Déterminer une valeur de n telle que $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}01) \leqslant 0{,}05$.

Exercice 6 • Problème : taille d'un sondage

Un institut de sondage veut estimer la proportion p d'électeurs favorables à un candidat. Il interroge n personnes choisies au hasard et note F_n la fréquence de personnes favorables. On admet les résultats de l'exercice 5.

1. On souhaite que la fréquence F_n soit à moins de 3 % de p avec une probabilité d'au moins 95 %. Traduire cette condition par une inégalité portant sur $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}03)$.

2. En utilisant l'inégalité $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}03) \leqslant \dfrac{1}{4n \times 0{,}03^2}$, déterminer un nombre de personnes à interroger qui garantit cette condition.

3. Même question pour une précision de 1 % (au lieu de 3 %), toujours avec une probabilité d'au moins 95 %.

4. Par combien est multiplié le nombre de personnes à interroger lorsque la précision souhaitée est divisée par 3 ? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance compte 10 000 clients. Chaque client a une probabilité 0,02 de déclarer un sinistre dans l'année, indépendamment des autres. Chaque sinistre coûte 5 000 € à la compagnie. On note X le nombre de sinistres déclarés dans l'année.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

2. Chaque client paie une prime annuelle de 120 €. On note S le bénéfice annuel de la compagnie, en euros.

a) Justifier que $S = 1\,200\,000 - 5\,000X$, puis calculer $E(S)$.

b) Démontrer que la compagnie est en perte (c'est-à-dire $S < 0$) si et seulement si $X > 240$.

3. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, démontrer que la probabilité que la compagnie soit en perte est inférieure à 0,13.

Indication : remarquer que si $X > 240$, alors $|X - 200| \geqslant 40$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart type $\sigma > 0$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne : $P(|X - \mu| \geqslant 3\sigma) \leqslant \ldots$

a. 3 **b.** $\dfrac{1}{9}$ **c.** $\dfrac{1}{3}$ **d.** $\dfrac{1}{6}$

2. Soit M_n la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire de variance V. Alors $V(M_n)$ est égale à :

a. V **b.** $\dfrac{V}{n}$ **c.** $\dfrac{V}{\sqrt{n}}$ **d.** nV

3. D'après la loi faible des grands nombres, pour tout réel $\delta > 0$, la probabilité $P(|M_n - \mu| \geqslant \delta)$, lorsque n tend vers $+\infty$:

a. tend vers 0 **b.** tend vers 1 **c.** tend vers μ **d.** n'a pas de limite

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de calculer la valeur exacte de $P(|X - \mu| \geqslant \delta)$.

Affirmation 2. Avec les notations de l'exercice 4, pour tout réel $\delta > 0$: $\lim\limits_{n \to +\infty} P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) = 0$.

Affirmation 3. D'après la loi des grands nombres, la moyenne d'un échantillon de grande taille est toujours exactement égale à l'espérance μ.

Affirmation 4. Pour tout réel $p \in [0\,;\,1]$: $p(1-p) \leqslant \dfrac{1}{4}$.

poussemaths.fr

Fiche 16
Algorithmique et Python
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Lire et comprendre un programme

On considère la fonction Python suivante, où `n` est un entier naturel.

```
def f(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k
    return s
```

1. Que renvoient `f(5)` et `f(100)` ? Justifier.
2. Exprimer, en fonction de n, la valeur renvoyée par `f(n)` à l'aide d'une formule, sans symbole de somme.
3. Écrire une fonction Python `g(n)` qui renvoie le même résultat sans utiliser de boucle.
4. Que renvoie `f(0)` ? Justifier.

Exercice 2 • Algorithme de dichotomie

On considère la fonction Python suivante, où `f` est une fonction continue sur $[a\,;\,b]$ telle que $f(a) \times f(b) < 0$.

```
def dicho(f, a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(m) * f(a) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

1. Expliquer le principe de cet algorithme.
2. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2$ et l'intervalle $[1\,;\,2]$. Exécuter « à la main » l'appel `dicho(f, 1, 2, 3)`, en donnant les valeurs successives de `a`, `b` et `m`. Quel nombre l'algorithme permet-il d'approcher ?
3. Pourquoi faut-il que $f(a) \times f(b) < 0$ avant d'appeler la fonction `dicho` ?
4. Quelle est la longueur de l'intervalle $[a\,;\,b]$ après n passages dans la boucle ? En déduire une majoration de l'erreur commise.

poussemaths.fr

Exercice 3 • Suites et algorithme itératif

On considère la fonction Python suivante.

```
def suite(u0, n):
    u = u0
    for i in range(n):
        u = 0.5 * u + 1
    return u
```

1. Quelle suite (u_n) cette fonction permet-elle de calculer ? Préciser son premier terme et sa relation de récurrence.
2. Calculer « à la main » la valeur renvoyée par `suite(0, 4)`, en donnant les termes intermédiaires.
3. Conjecturer la limite de la suite (u_n) lorsque $u_0 = 0$. *(on pourra s'inspirer de l'exercice 6 de la fiche 1)*
4. Modifier la fonction pour qu'elle renvoie la liste de tous les termes u_0, u_1, …, u_n.

Exercice 4 • Simulation : méthode de Monte-Carlo

On rappelle que `random()` renvoie un nombre réel aléatoire de l'intervalle $[0\,;\,1[$.

```
from random import random
def pi_approx(n):
    nb = 0
    for i in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x**2 + y**2 <= 1:
            nb = nb + 1
    return 4 * nb / n
```

1. Le point $M(x\,;y)$ est choisi au hasard dans le carré $[0\,;\,1[\times [0\,;\,1[$. Que signifie géométriquement la condition $x^2 + y^2 \leqslant 1$? Quelle est la probabilité qu'elle soit réalisée ?
2. Expliquer pourquoi on multiplie par 4 dans la dernière ligne.
3. Plus n est grand, plus la valeur renvoyée est proche de π. Quel théorème justifie ce résultat ?
4. Simuler « à la main » l'algorithme avec les 5 points suivants : $(0{,}2\,;0{,}5)$, $(0{,}9\,;0{,}6)$, $(0{,}4\,;0{,}3)$, $(0{,}7\,;0{,}8)$ et $(0{,}1\,;0{,}9)$. Quelle valeur obtient-on ?

Exercice 5 • Algorithme de tri par sélection

On considère la fonction Python suivante, qui prend en argument une liste `L` de nombres.

```
def tri_selection(L):
    n = len(L)
    for i in range(n - 1):
        imin = i
        for j in range(i + 1, n):
            if L[j] < L[imin]:
                imin = j
        L[i], L[imin] = L[imin], L[i]
    return L
```

1. Appliquer « à la main » cet algorithme à la liste `[3, 1, 4, 1, 5]`, en donnant l'état de la liste

poussemaths.fr

après chaque passage dans la boucle externe.

2. Combien de passages dans la boucle externe sont effectués pour une liste de n éléments ?

3. Démontrer que le nombre total de comparaisons `L[j] < L[imin]` effectuées est égal à $\dfrac{n(n-1)}{2}$.

4. Que renvoie l'appel `tri_selection([5, 4, 3, 2, 1])` ?

Exercice 6 • Probabilités et simulation

On rappelle que `randint(a, b)` renvoie un entier aléatoire compris entre `a` et `b` inclus.

```
from random import randint
def simul(n):
    pile = 0
    for i in range(n):
        if randint(0, 1) == 0:
            pile = pile + 1
    return pile / n
```

1. Quelle expérience aléatoire cette fonction simule-t-elle ? Que renvoie-t-elle ?

2. De quelle valeur la quantité renvoyée par `simul(n)` se rapproche-t-elle lorsque n devient grand ? Justifier.

3. Modifier la fonction pour qu'elle simule n lancers d'un dé équilibré à 6 faces et renvoie la fréquence d'apparition du 6.

4. Écrire les instructions permettant d'afficher la fréquence de « Pile » obtenue sur 100 lancers d'une pièce équilibrée.

Exercice 7 • Problème : méthode de Newton

Pour approcher une solution de l'équation $f(x) = 0$, où f est une fonction dérivable, la méthode de Newton consiste à construire la suite définie par une valeur initiale x_0 et la relation

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

1. Écrire une fonction Python `newton(f, df, x0, n)` qui renvoie le terme x_n, où `df` désigne la fonction dérivée de `f`.

2. On choisit $f(x) = x^2 - 2$ et $x_0 = 1$.

a) Démontrer que, pour tout entier naturel n : $x_{n+1} = \dfrac{x_n}{2} + \dfrac{1}{x_n}$.

b) Calculer x_1, x_2 et x_3 sous forme de fractions.

c) Vers quel nombre la suite (x_n) semble-t-elle converger ? *(comparer avec l'exercice 6 de la fiche 2)*

3. On admet que x_3 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-5} près. Combien d'étapes de la dichotomie de l'exercice 2, en partant de $[1\,;2]$, faudrait-il pour garantir la même précision ? Quelle méthode converge le plus vite ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La liste `list(range(1, 6))` est égale à :

a. `[1,2,3,4,5,6]` **b.** `[1,2,3,4,5]` **c.** `[0,1,2,3,4,5]` **d.** `[2,3,4,5,6]`

2. Après l'exécution des instructions `x = 2` puis `x = x * 3 + 1`, la variable `x` contient :

a. 6 **b.** 7 **c.** 9 **d.** 5

3. Après l'exécution des instructions `L = [1, 2, 3]` puis `L.append(4)`, la liste `L` est égale à :

a. `[4,1,2,3]` **b.** `[1,2,3,4]` **c.** `[1,2,3]` **d.** `[5,6,7]`

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout entier $n \geqslant 1$, l'instruction `range(n)` parcourt les entiers de 0 à $n-1$ inclus.

Affirmation 2. Une boucle `while` s'exécute toujours un nombre fini de fois.

Affirmation 3. À chaque étape de l'algorithme de dichotomie, la longueur de l'intervalle de recherche est divisée par 2.

Affirmation 4. En Python, l'expression `2**10` a pour valeur 1 024.

poussemaths.fr